

Colles en PT*

Programme n° 1 : du lundi 14 au vendredi 18 septembre

Chaque colle commence par une question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration signalée par [dém].

Révision du Calcul intégral de Première année

Les quatre propriétés fondamentales de l'intégration des fonctions continues sur un segment.

Le théorème fondamental du Calcul différentiel et intégral (dans les deux sens : expression des intégrales à l'aide d'une primitive, écriture d'une primitive à l'aide d'une intégrale).

Techniques de transformation des intégrales : intégration par parties, changement de variable.

Tableaux des dérivées usuelles, tableau des primitives usuelles.

Calculs de primitives, en particulier celui de $\int \frac{ax+b}{cx^2+dx+e} dx$ lorsque cx^2+dx+e est un trinôme réel sans racine réelle.

Séries numériques

Généralités (sommes partielles, séries cv/dv, linéarité [dém], somme et restes d'une série cv, la cv d'une série oblige son terme à tendre vers zéro [dém], dv grossière, liaison suite-série [dém]).

Séries géométriques [dém] et série de l'exponentielle.

Critère spécial des séries alternées [dém].

Séries à terme général positif (croissance de la suite des sommes partielles, critères par comparaison « directe » [dém] et par équivalence, règle de d'Alembert, comparaison série-intégrale et utilisation pratique de la technique d'encadrement par des intégrales).

Série de Riemann [dém].

Convergence absolue d'une série. Elle entraîne la cv.

Suite prévue : Fin des séries numériques. Séries entières.